



المتتابعات والأنماط

مفتاح الإجابات

المتتابعات الحسابية

1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \dots$

$$a = 5, d = 3. a_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32.$$

2 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \dots$

$$a = 7, d = 5. a_{15} = 7 + 14 \times 5 = 77.$$

3 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.

$$a_{20} = 4 + 19 \times 6 = 4 + 114 = 118.$$

4 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.

$$3 + 4d = 23 \Rightarrow 4d = 20 \Rightarrow d = 5.$$

5 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟

$$7 + (n - 1) \times 5 = 82 \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16. \text{ الحد السادس عشر.}$$

6 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.

$$a + 7 \times 4 = 34 \Rightarrow a + 28 = 34 \Rightarrow a = 6.$$

المتتابعات الهندسية

7 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \dots$

$$\text{متتابعة هندسية أساسها } 2: 16 \times 2 = 32.$$

8 أوجد الحد السادس للمتتابعة $3, 6, 12, 24, \dots$

$$a = 3, r = 2. a_6 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96.$$

9 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.

$$a_5 = 5 \times 3^4 = 5 \times 81 = 405.$$

10 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

$$2 \times r^3 = 54 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3.$$

11 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.

$$r = 18 \div 6 = 3. \text{ الحد الأول } = 6 \div 3 = 2.$$

تحديد نوع المتتابعة

12 هل المتتابعة ... 5, 10, 20, 40, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

كل حد يساوي ضعف الحد السابق $r = 2$: متتابعة هندسية.

13 هل المتتابعة ... 6, 10, 14, 18, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

كل حد يزيد 4 عن الحد السابق $d = 4$: متتابعة حسابية.

14 هل المتتابعة ... 1, 4, 9, 16, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

الفروق 3, 5, 7 غير ثابتة، والنسب أيضاً غير ثابتة: لا هذا ولا ذاك هذه متتابعة المربعات الكاملة، n^2 .

15 هل المتتابعة ... 100, 90, 81, 72.9, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

$$\text{كل نسبة تساوي } 0.9 = \frac{72.9}{81} = \frac{81}{90} = \frac{90}{100} : \text{متتابعة هندسية أساسها } 0.9.$$

إيجاد الحدود المفقودة

16 أوجد الحد المفقود: 3, __, 11, 15 متتابعة حسابية.

$$\text{الأساس } 4 = (15 - 3) \div 3. \text{ الحد المفقود } 7 = 3 + 4.$$

17 أوجد الحد المفقود: 4, __, 36 متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

$$r = \sqrt{36 \div 4} = \sqrt{9} = 3. \text{ الحد المفقود } 12 = 4 \times 3.$$

18 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود 5, __, __, 20.

$$\text{الأساس } 5 = (20 - 5) \div 3. \text{ المتتابعة هي } 5, 10, 15, 20 : \text{الحدان المفقودان هما } 10 \text{ و } 15.$$

19 المتتابعة $4x - 1, 2x + 1, x$ حسابية. أوجد x .

$$\text{الفروق المتتالية متساوية: } 3 = x = 2x - 2 \Rightarrow x + 1 = 2x - 2 \Rightarrow x = 3.$$

20 أوجد الحدين المفقودين في المتتابعة الهندسية 54, __, __, 2.

18 و 6 الحدان المفقودان هما: 2, 6, 18, 54 المتتابعة هي $r^3 = 54 \div 2 = 27 \Rightarrow r = 3$.

مجموع متتابعة حسابية

21 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابعة 2, 5, 8, 11, ...

$$a = 2, d = 3, n = 10. S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = 5(4 + 27) = 5 \times 31 = 155.$$

22 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.

$$S = \frac{20 \times 21}{2} = 210.$$

23 أوجد مجموع الحدود الاثني عشر الأولى للمتتابعة 10, 7, 4, 1, ...

$$a = 10, d = -3, n = 12. S = 6(20 + 11 \times (-3)) = 6(20 - 33) = 6 \times (-13) = -78.$$

24 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4. أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى.

$$S = \frac{15}{2}(2 \times 3 + 14 \times 4) = 7.5 \times (6 + 56) = 7.5 \times 62 = 465.$$

25 أوجد مجموع أول 25 عدداً صحيحاً زوجياً موجباً 2, 4, ..., 50.

$$a = 2, d = 2, n = 25. S = \frac{25}{2}(4 + 24 \times 2) = 12.5 \times 52 = 650.$$

متتابعات خاصة

26 المتتابعة 1, 4, 9, 16, 25, ... تتكوّن من المربعات الكاملة. أوجد الحد الثامن.

$$\text{الحد رقم } n \text{ هو } n^2, \text{ إذن الحد الثامن } = 8^2 = 64.$$

27 أوجد العدد المثلثي السادس، من المتتابعة 1, 3, 6, 10, 15, ...

$$\text{العدد المثلثي رقم } n \text{ هو } \frac{n(n+1)}{2}. \text{ عند } n = 6: \frac{6 \times 7}{2} = 21.$$

28 تبدأ متتابعة بـ 2, 3, 5, 8, 13, ...، حيث يساوي كل حد مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحدين التاليين.

$$\text{الحد التالي } = 8 + 13 = 21. \text{ الحد الذي يليه } = 13 + 21 = 34.$$

29 أوجد الحد السابع لمتتابعة قوى العدد 2: 1, 2, 4, 8, 16, ...

$$\text{الحد رقم } n \text{ هو } 2^{n-1}, \text{ إذن الحد السابع } = 2^6 = 64.$$

الأنماط البصرية والامتزائية

- 30 عدد المربعات الصغيرة المستخدمة لبناء الأنماط من 1 إلى 4. توقع عدد المربعات في النمط رقم 6، واذكر القاعدة. يوضّح المخطط الشريطي
- القاعدة هي رقم النمط². النمط 6 يستخدم $6^2 = 36$ مربعاً.
- 31 ينمو نمط من النقاط كالتالي: ... 3, 7, 11, 15. تُضاف 4 نقاط في كل مرحلة. أوجد عدد النقاط في المرحلة العاشرة.
- $a = 3, d = 4. a_{10} = 3 + 9 \times 4 = 39.$
- 32 صف من مثلثات أعواد الثقاب ... 3, 5, 7, 9، عوداً لـ 1, 2, 3, 4 مثلثات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 15 مثلثاً في صف. يستخدم
- $a = 3, d = 2. a_{15} = 3 + 14 \times 2 = 31.$
- 33 أعواد الثقاب ... 6, 11, 16, 21، عوداً لـ 1, 2, 3, 4 سداسيات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 9 سداسيات في صف. يستخدم صف من سداسيات
- $a = 6, d = 5. a_9 = 6 + 8 \times 5 = 46.$

مسائل لفظية

- 34 على 20 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال بـ 3 مقاعد عن الصف السابق. كم مقعداً في الصف الثاني عشر؟ يحتوي مسرح
- مقعداً $a = 20, d = 3. a_{12} = 20 + 11 \times 3 = 53$.
- 35 ترتفع إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت أول مرة إلى 80 م بعد إسقاطها، فإلى أي ارتفاع ترتفع بعد الارتداد الرابع؟ تُسقط كرة، وبعد كل ارتداد
- متتابة هندسية حدها الأول $a = 80$ وأساسها $r = \frac{1}{2}$: بعد الارتداد 4، الارتفاع $80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 80 \div 16 = 5$ م. تكون الارتفاعات بعد كل ارتداد
- 36 ادخار 100 ريال في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع بمقدار 20 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد إجمالي المدّخر بعد 8 أسابيع. تودع خطة
- ريالاً $a = 100, d = 20, n = 8. S = \frac{8}{2}(200 + 7 \times 20) = 4 \times 340 = 1,360$.
- 37 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 50 بكتيريا وتتضاعف كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 6 ساعات؟
- بكتيريا $50 \times 2^6 = 50 \times 64 = 3,200$.

المزيد عن المتسلسلات والمتتابعات

38 أوجد مجموع الحدود الثمانية الأولى للمتتابعة الهندسية $1, 2, 4, 8, \dots$

$$a = 1, r = 2. S = \frac{a(r^8 - 1)}{r - 1} = \frac{256 - 1}{1} = 255.$$

39 متتابعة هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد مجموع الحدود الستة الأولى.

$$S = \frac{4(2^6 - 1)}{2 - 1} = 4 \times 63 = 252.$$

40 متتابعة حسابية حدها الثالث 11 وحدها السابع 27. أوجد الأساس والحد الأول.

$$4d = 27 - 11 = 16 \Rightarrow d = 4. \text{ الحد الأول } = 11 - 2 \times 4 = 3.$$

41 الحد رقم n لمتتابعة هو $T_n = 3n - 2$. أوجد الحد الثاني عشر، وحدد هل المتتابعة حسابية.

$$T_{12} = 3(12) - 2 = 34. \text{ 3. فالمتتابعة حسابية، وأساسها } n, \text{ خطي بدلالة } T_n \text{ بما أن.}$$

الاستدلال بالأنماط

42 يُبنى نمط من البلاطات بحيث تستخدم المرحلة n عدد $n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة السابعة؟

$$\text{بلاطة } 7^2 + 1 = 49 + 1 = 50.$$

43 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في ثماني مضلع $n = 8$.

$$\text{قطراً } \frac{8 \times 5}{2} = 20.$$

44 تتبع متتابعة قاعدة ضاعف وأضف 1، بدءاً من 3 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

$$\text{الحد الأول } = 3. \text{ الحد الثاني } = 2(3) + 1 = 7. \text{ الحد الثالث } = 2(7) + 1 = 15. \text{ الحد الرابع } = 2(15) + 1 = 31.$$

45 كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 10 أشخاص. عدد المصافحات عندما يصافح

$$\text{مصافحة } \frac{10 \times 9}{2} = 45.$$

اختيار من متعدد المتتاليات الحسابية

46 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية $4, 9, 14, 19, \dots$

أ. 49

ب. 54

ج. 64

د. 59

$$a_1 = 4, d = 5: T_{12} = 4 + 11(5) = 59.$$

47 أوجد الحد الثامن عشر للمتتالية $6, 13, 20, 27, \dots$

أ. 120

ب. 132

ج. 125

د. 118

$$a_1 = 6, d = 7: T_{18} = 6 + 17(7) = 125.$$

48 متتالية حسابية حدها الأول 9 وأساسها 4. أوجد الحد الخامس والعشرين.

أ. 100

ب. 105

ج. 109

د. 96

$$T_{25} = 9 + 24(4) = 105.$$

49 الحد السادس لمتتالية حسابية يساوي 41، وحدها الأول 6. أوجد الأساس.

أ. 7

ب. 8

ج. 6

د. 35

$$41 = 6 + 5d \Rightarrow 5d = 35 \Rightarrow d = 7.$$

50 متتالية حسابية حدها الأول 10 وأساسها 6. أي حد يساوي 100؟

أ. 17

ب. 90

ج. 15

د. 16

$$100 = 10 + (n - 1)(6) \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16.$$

51 الحد العاشر لمتتالية حسابية يساوي 52، وأساسها 5. أوجد الحد الأول.

أ. 12

ب. 2

ج. 7

د. 45

$$52 = a_1 + 9(5) \Rightarrow a_1 = 52 - 45 = 7.$$

اختيار من متعدد المتتاليات الهندسية

52 أوجد الحد التالي للمتتالية ... 3, 6, 12, 24,

أ. 30

ب. 27

ج. 36

د. 48

الأساس المشترك $24 \times 2 = 48$.

53 أوجد الحد السابع للمتتالية ... 2, 6, 18, 54,

أ. 486

ب. 4,374

ج. 1,458

د. 729

$$a_1 = 2, r = 3: T_7 = 2(3^6) = 1,458.$$

54 متتالية هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد الحد السادس.

أ. 256

ب. 32

ج. 128

د. 64

$$T_6 = 4(2^5) = 128.$$

55 الحد الخامس لمتتالية هندسية يساوي 162، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

أ. 3

ب. 9

ج. 4

د. 2

$$162 = 2r^4 \Rightarrow r^4 = 81 \Rightarrow r = 3.$$

56 متتالية هندسية حدها الثالث 20 وحدها الرابع 40. أوجد الحد الأول والأساس.

أ. $a_1 = 5, r = 2$

ب. $a_1 = 20, r = 2$

ج. $a_1 = 5, r = 4$

د. $a_1 = 10, r = 2$

$$r = 40 \div 20 = 2; a_1 = 20 \div r^2 = 20 \div 4 = 5.$$

57 متتالية هندسية حدها الأول 7 وأساسها 2. أوجد الحد الثامن.

أ. 448

ب. 1,792

ج. 112

د. 896

$$T_8 = 7(2^7) = 896.$$

اختيار من متعدد تحديد نوع المتتالية

58 هل المتتالية ... 7, 14, 28, 56, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. حسابية

ج. هندسية

د. حسابية وهندسية معاً

كل حد ضعف سابقه أساس 2 : هندسية.

59 هل المتتالية ... 8, 13, 18, 23, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. حسابية وهندسية معاً

ب. هندسية

ج. حسابية

د. لا هذا ولا ذاك

كل حد يزيد بمقدار 5 فرق ثابت: حسابية.

60 هل المتتالية ... 2, 5, 10, 17, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. هندسية

ب. حسابية

ج. حسابية وهندسية معاً

د. لا هذا ولا ذاك

الفروق 3, 5, 7 غير ثابتة والنسب أيضاً غير ثابتة: لا هذا ولا ذاك القاعدة $n^2 + 1$.

61 هل المتتالية ... 145.8, 162, 180, 200 حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. حسابية وهندسية معاً

ب. حسابية

ج. هندسية

د. لا هذا ولا ذاك

كل نسبة تساوي 0.9 ثابتة: هندسية.

اختيار من متعدد إيجاد الحدود الناقصة

62 أوجد الحد الناقص: 21, 16, __, 6, حسابية.

أ. 9

ب. 13

ج. 11

د. 10

$$11 = 16 - 5 = \text{الناقص: } 21 \text{ إلى } 16 \text{ من } d = 5$$

63 أوجد الحد الناقص: 80, __, 5, هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 42.5

ب. 20

ج. 16

د. 40

$$20 = 5 \times 4 = \text{الناقص} ; r = 4 \Rightarrow 16 = 80 \div 5 = r^2$$

64 أدرج وسطين حسابيين بين 8 و29، مكوّنًا المتتالية الرباعية 29، __، __، 8.

أ. 15, 22

ب. 14, 21

ج. 12.5, 20.5

د. 15, 21

$$d = \frac{29 - 8}{3} = 7: \text{الحدان هما } 15 \text{ و } 22.$$

65 المتتالية $2x + 5$, $3x + 4$, $2x$ حسابية. أوجد x .

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 6

$$(3x + 4) - 2x = (5x + 2) - (3x + 4) \Rightarrow x + 4 = 2x - 2 \Rightarrow x = 6.$$

66 أوجد الحدين الناقصين للمتتالية الهندسية 81، __، __، 3.

أ. 12, 27

ب. 9, 30

ج. 27, 9

د. 9, 27

$$r^3 = 81 \div 3 = 27 \Rightarrow r = 3: \text{الحدان هما } 9 \text{ و } 27.$$

67 أوجد الحد الناقص: 26, 19, 12, __ حسابية.

أ. 7

ب. 9

ج. 4

د. 5

$$d = 7: \text{الناقص} = 12 - 7 = 5.$$

اختيار من متعدد مجموع متسلسلة حسابية

68 أوجد مجموع الحدود الـ 12 الأولى للمتتالية ... 15, 11, 7, 3

أ. 312

ب. 300

ج. 264

د. 282

$$S_{12} = \frac{12}{2}(2(3) + 11(4)) = 6(50) = 300.$$

69 أوجد مجموع أول 30 عدداً صحيحاً موجباً.

أ. 900

ب. 450

ج. 435

د. 465

$$S = \frac{30(31)}{2} = 465.$$

70 أوجد مجموع الحدود الـ 15 الأولى للمتتالية $12, 9, 6, 3, \dots$

أ. -135

ب. -153

ج. -108

د. 135

$$S_{15} = \frac{15}{2}(2(12) + 14(-3)) = 7.5(-18) = -135.$$

71 متتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ 20 الأولى.

أ. 685

ب. 670

ج. 640

د. 625

$$S_{20} = \frac{20}{2}(2(5) + 19(3)) = 10(67) = 670.$$

72 أوجد مجموع أول 30 عدداً زوجياً موجباً $2, 4, \dots, 60$.

أ. 465

ب. 960

ج. 900

د. 930

$$S = 30(31) = 930.$$

73 أوجد مجموع الحدود الـ 10 الأولى للمتتالية ... 5, 10, 15, 20

أ. -25

ب. -50

ج. 25

د. 5

$$S_{10} = \frac{10}{2}(2(20) + 9(-5)) = 5(-5) = -25.$$

اختيار من متعدد مجموع متسلسلة هندسية

74 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتالية ... 2, 4, 8, 16

أ. 128

ب. 124

ج. 126

د. 62

$$S_6 = \frac{2(2^6 - 1)}{2 - 1} = 2(63) = 126.$$

75 متتالية هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ 5 الأولى.

أ. 605.5

ب. 1,210

ج. 363

د. 605

$$S_5 = \frac{5(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{5(242)}{2} = 605.$$

76 أوجد مجموع الحدود الـ 4 الأولى للمتتالية $1, 3, 9, 27, \dots$

أ. 40

ب. 81

ج. 27

د. 39

$$1 + 3 + 9 + 27 = 40.$$

77 متتالية هندسية حدها الأول 6 وأساسها 2. أوجد مجموع حدودها الـ 7 الأولى.

أ. 768

ب. 762

ج. 384

د. 381

$$S_7 = \frac{6(2^7 - 1)}{2 - 1} = 6(127) = 762.$$

اختيار من متعدد متتاليات خاصة

78 المتتالية $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ مربعات كاملة. أوجد الحد العاشر.

أ. 100

ب. 121

ج. 90

د. 81

$$10^2 = 100.$$

79 أوجد العدد المثلثي السابع، من المتتالية $1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots$

أ. 28

ب. 25

ج. 36

د. 21

$$T_7 = \frac{7(8)}{2} = 28.$$

80 تبدأ متتالية بـ $3, 5, 8, 13, 21, \dots$ ، حيث كل حد يساوي مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحد الثامن.

أ. 55

ب. 89

ج. 144

د. 76

بالمتابعة: $3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89$: الحد الثامن هو 89.

81 أوجد الحد الثامن لمتتالية قوى العدد 3: $1, 3, 9, 27, 81, \dots$

أ. 729

ب. 6,561

ج. 2,184

د. 2,187

$$T_8 = 3^7 = 2,187.$$

اختيار من متعدد أنماط بصرية ومتنامية

82 يوضح الرسم البياني عدد البلاطات المستخدمة لبناء الأنماط 1 إلى 4. توقع عدد البلاطات في النمط 8.

أ. 37

ب. 40

ج. 29

د. 33

$$d = 4, a_1 = 5: T_8 = 5 + 7(4) = 33.$$

83 ينمو نمط من النقاط كالتالي: $2, 6, 10, 14, \dots$ كل مرحلة تضيف 4 نقاط. أوجد عدد النقاط في المرحلة 10.

أ. 38

ب. 40

ج. 34

د. 42

$$a_1 = 2, d = 4: T_{10} = 2 + 9(4) = 38.$$

84 الرسم البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء مربعات متتالية، من 1 إلى 4 مربعات. أوجد العدد اللازم لـ 12 مربعاً. يوضح

أ. 34

ب. 43

ج. 40

د. 37

$$d = 3, a_1 = 4: T_{12} = 4 + 11(3) = 37.$$

85 البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء سداسيات متتالية، من 1 إلى 4 سداسيات. أوجد العدد اللازم لـ 9 سداسيات. يوضح الرسم

أ. 41

ب. 51

ج. 50

د. 46

$$d = 5, a_1 = 6: T_9 = 6 + 8(5) = 46.$$

اختيار من متعدد مسائل لفظية

86 على 18 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال بمقدار 4 مقاعد عن الصف السابق. كم عدد المقاعد في الصف 15؟ يحتوي مسرح

أ. 78

ب. 70

ج. 56

د. 74

$$a_1 = 18, d = 4: T_{15} = 18 + 14(4) = 74.$$

87 بعد كل ارتداد إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت 120 سم بعد الارتداد الأول، فما ارتفاعها بعد الارتداد الخامس؟ تُسقط كرة فترتفع

أ. 60

ب. 15

ج. 3.75

د. 7.5

$$a_1 = 120, r = 0.5: T_5 = 120(0.5)^4 = 7.5 \text{ سم}.$$

88 تودع خطة ادخار 80 ريالاً في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع 15 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد الإيداع في الأسبوع 10.

أ. 215

ب. 200

ج. 230

د. 935

$$\text{ريالاً } a_1 = 80, d = 15: T_{10} = 80 + 9(15) = 215.$$

89 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 40 بكتيريا وتتضاعف ثلاث مرات كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 4 ساعات؟

أ. 1,080

ب. 3,240

ج. 9,720

د. 480

$$40 \times 3^4 = 40 \times 81 = 3,240.$$

اختيار من متعدد استدلال الأنماط

90 يُبنى نمط من البلاط بحيث تستخدم المرحلة n عدد $2n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة 5؟

أ. 50

ب. 26

ج. 51

د. 41

$$2(25) + 1 = 51.$$

91 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في مضلع له 9 أضلاع.

أ. 36

ب. 27

ج. 21

د. 54

$$\frac{9(6)}{2} = 27.$$

92 تتبع متتالية القاعدة اضرب في ثلاثة واطرح 2، بدءاً من 4 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

أ. 34

ب. 28

ج. 82

د. 250

82. الحد الرابع هو: $4 \rightarrow 10 \rightarrow 28 \rightarrow 82$.

93 يضاف كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 12 شخصاً.
عدد المصافحات عندما

أ. 66

ب. 132

ج. 56

د. 78

$$\frac{12(11)}{2} = 66.$$

94 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 4n - 3$. أوجد الحد الخامس عشر، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 57.

ب. حسابية، 53.

ج. حسابية، 60.

د. حسابية، 57.

فهي حسابية، n خطي في T_n ؛ بما أن $T_{15} = 4(15) - 3 = 57$.

95 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 5(2)^{n-1}$. أوجد الحد السادس، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 160.

ب. هندسية، 320.

ج. حسابية، 160.

د. هندسية، 80.

فهي هندسية، n يحتوي ثابتاً مرفوعاً للأس T_n ؛ بما أن $T_6 = 5(2^5) = 160$.

اختيار من متعدد سهل

96 أوجد الحد رقم 13 للمتتابعة $-14, -21, -28, -35, \dots$

أ. -98.

ب. -105.

ج. -96.

د. -91.

$$a = -14, d = -7. a_{13} = -14 + 12 \times (-7) = -98.$$

97 أوجد الحد رقم 17 للمتتابعة $-13, -19, -25, -31, \dots$

أ. -103

ب. -107

ج. -109

د. -115

$$a = -13, d = -6. a_{17} = -13 + 16 \times (-6) = -109.$$

98 أوجد الحد رقم 20 للمتتابعة $1, -3, -7, -11, \dots$

أ. -71

ب. -75

ج. -73

د. -79

$$a = 1, d = -4. a_{20} = 1 + 19 \times (-4) = -75.$$

99 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $0, 6, 12, 18, \dots$

أ. 26

ب. 24

ج. 30

د. 18

$$a = 0, d = 6. a_5 = 0 + 4 \times 6 = 24.$$

100 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $12, 21, 30, 39, \dots$

أ. 131

ب. 138

ج. 129

د. 120

$$a = 12, d = 9. a_{14} = 12 + 13 \times 9 = 129.$$

101 أوجد الحد رقم 8 للمتتابعة $6, 14, 22, 30, \dots$

أ. 54

ب. 64

ج. 70

د. 62

$$a = 6, d = 8. a_8 = 6 + 7 \times 8 = 62.$$

102 أوجد الحد رقم 19 للمتتابعة $-20, -14, -8, -2, \dots$

أ. 82

ب. 90

ج. 88

د. 94

$$a = -20, d = 6. a_{19} = -20 + 18 \times 6 = 88.$$

103 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-5, -1, 3, 7, \dots$

أ. 23

ب. 19

ج. 21

د. 15

$$a = -5, d = 4. a_7 = -5 + 6 \times 4 = 19.$$

104 أوجد الحد رقم 11 للمتتابعة $-11, -17, -23, -29, \dots$

أ. -77

ب. -71

ج. -65

د. -69

$$a = -11, d = -6. a_{11} = -11 + 10 \times (-6) = -71.$$

105 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $-2, 1, 4, 7, \dots$

أ. 10

ب. 13

ج. 16

د. 15

$$a = -2, d = 3. a_6 = -2 + 5 \times 3 = 13.$$

106 أوجد الحد رقم 18 للمتتابعة $-5, -13, -21, -29, \dots$

أ. -133

ب. -139

ج. -141

د. -149

$$a = -5, d = -8. a_{18} = -5 + 17 \times (-8) = -141.$$

107 أوجد الحد رقم 15 للمتتابعة $-14, -6, 2, 10, \dots$

أ. 98

ب. 106

ج. 90

د. 100

$$a = -14, d = 8. a_{15} = -14 + 14 \times 8 = 98.$$

108 أوجد الحد رقم 10 للمتتابعة $2, -7, -16, -25, \dots$

أ. -79

ب. -88

ج. -77

د. -70

$$a = 2, d = -9. a_{10} = 2 + 9 \times (-9) = -79.$$

109 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $-16, -22, -28, -34, \dots$

أ. -94

ب. -100

ج. -92

د. -88

$$a = -16, d = -6. a_{14} = -16 + 13 \times (-6) = -94.$$

110 أوجد الحد رقم 15 للمتتابعة $4, -4, -12, -20, \dots$

أ. -100

ب. -108

ج. -106

د. -116

$$a = 4, d = -8. a_{15} = 4 + 14 \times (-8) = -108.$$

اختيار من متعدد متوسط

111 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-3, 6, -12, 24, \dots$

أ. 12

ب. -10

ج. -14

د. -12

$$a = -3, r = -2. a_3 = -3 \times (-2)^2 = -3 \times 4 = -12.$$

112 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-6, 18, -54, 162, \dots$

أ. 54

ب. -54

ج. -52

د. -56

$$a = -6, r = -3. a_3 = -6 \times (-3)^2 = -6 \times 9 = -54.$$

113 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \dots$

أ. -729

ب. 729

ج. -727

د. -731

$$a = -1, r = -3. a_7 = -1 \times (-3)^6 = -1 \times 729 = -729.$$

114 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-2, 4, -8, 16, \dots$

أ. -6

ب. -10

ج. 8

د. -8

$$a = -2, r = -2. a_3 = -2 \times (-2)^2 = -2 \times 4 = -8.$$

115 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $-8, -24, -72, -216, \dots$

أ. -650

ب. -648

ج. 648

د. -646

$$a = -8, r = 3. a_5 = -8 \times 3^4 = -8 \times 81 = -648.$$

116 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-5, 10, -20, 40, \dots$

أ. -320

ب. 320

ج. -322

د. -318

$$a = -5, r = -2. a_7 = -5 \times (-2)^6 = -5 \times 64 = -320.$$

117 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $3, -9, 27, -81, \dots$

أ. -243

ب. 245

ج. 241

د. 243

$$a = 3, r = -3. a_5 = 3 \times (-3)^4 = 3 \times 81 = 243.$$

118 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة 6, 12, 24, 48, ...

أ. 194

ب. 190

ج. 192

د. -192

$$a = 6, r = 2. a_6 = 6 \times 2^5 = 6 \times 32 = 192.$$

119 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة -1, 3, -9, 27, ...

أ. -79

ب. -83

ج. 81

د. -81

$$a = -1, r = -3. a_5 = -1 \times (-3)^4 = -1 \times 81 = -81.$$

120 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة -1, 3, -9, 27, ...

أ. 241

ب. 243

ج. -243

د. 245

$$a = -1, r = -3. a_6 = -1 \times (-3)^5 = -1 \times (-243) = 243.$$

121 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $-5, -15, -45, -135, \dots$

أ. -405

ب. -403

ج. 405

د. -407

$$a = -5, r = 3. a_5 = -5 \times 3^4 = -5 \times 81 = -405.$$

122 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-5, 15, -45, 135, \dots$

أ. -43

ب. 45

ج. -47

د. -45

$$a = -5, r = -3. a_3 = -5 \times (-3)^2 = -5 \times 9 = -45.$$

123 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $7, 21, 63, 189, \dots$

أ. 61

ب. 65

ج. 63

د. -63

$$a = 7, r = 3. a_3 = 7 \times 3^2 = 7 \times 9 = 63.$$

124 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-1, -3, -9, -27, \dots$

أ. 9

ب. -9

ج. -7

د. -11

$$a = -1, r = 3. a_3 = -1 \times 3^2 = -1 \times 9 = -9.$$

125 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-6, -18, -54, -162, \dots$

أ. -4372

ب. -4374

ج. 4374

د. -4376

$$a = -6, r = 3. a_7 = -6 \times 3^6 = -6 \times 729 = -4374.$$

اختيار من متعدد صعب

126 أوجد مجموع الحدود الـ 14 الأولى للمتتابعة $-3, -11, -19, -27, \dots$

أ. -766

ب. -774

ج. -778

د. -770

$$a = -3, d = -8, n = 14. S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = 7(-6 - 104) = 7 \times (-110) = -770.$$

127 أوجد مجموع الحدود الـ 18 الأولى للمتتابعة $-3, -9, -15, -21, \dots$

أ. -968

ب. -976

ج. -978

د. -972

$$a = -3, d = -6, n = 18. S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = 9(-6 - 102) = 9 \times (-108) = -972.$$

128 أوجد مجموع الحدود الـ 11 الأولى للمتتابعة $-1, -4, -7, -10, \dots$

أ. -179

ب. -176

ج. -180

د. -172

$$a = -1, d = -3, n = 11. S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = \frac{11}{2}(-2 - 30) = \frac{11}{2} \times (-32) = -176.$$

129 أوجد مجموع الحدود الـ 19 الأولى للمتتابعة $12, 9, 6, 3, \dots$

أ. -288

ب. -289

ج. -285

د. -281

$$a = 12, d = -3, n = 19. S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = \frac{19}{2}(24 - 54) = \frac{19}{2} \times (-30) = -285.$$

130 أوجد مجموع الحدود الـ 20 الأولى للمتتابعة $12, 13, 14, 15, \dots$

أ. 426

ب. 431

ج. 430

د. 434

$$a = 12, d = 1, n = 20. S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = 10(24 + 19) = 10 \times 43 = 430.$$

131 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $-4, -8, -16, -32, \dots$

أ. -255

ب. -249

ج. -256

د. -252

$$S_6 = \frac{a(2^6 - 1)}{r - 1} = \frac{-4(63)}{1} = -252.$$

132 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $-7, -21, -63, -189, \dots$

أ. -2545

ب. -2551

ج. -2548

د. -2555

$$S_6 = \frac{a(3^6 - 1)}{r - 1} = \frac{-7(728)}{2} = -2548.$$

133 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $5, -10, 20, -40, \dots$

أ. -108

ب. -102

ج. -100

د. -105

$$S_6 = \frac{a((-2)^6 - 1)}{r - 1} = \frac{5(63)}{-3} = -105.$$

134 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $-3, 9, -27, 81, \dots$

أ. 543

ب. 549

ج. 546

د. 552

$$S_6 = \frac{a((-3)^6 - 1)}{r - 1} = \frac{-3(728)}{-4} = 546.$$

135 أوجد مجموع الحدود الـ 5 الأولى للمتتابعة $9, -27, 81, -243, \dots$

أ. 546

ب. 558

ج. 552

د. 549

$$S_5 = \frac{a((-3)^5 - 1)}{r - 1} = \frac{9(-244)}{-4} = 549.$$

136 أوجد الحد المفقود: $-22, -15, \underline{\quad}, -1$ متتابعة حسابية.

أ. -1

ب. -8

ج. -15

د. -6

الأساس $-7 = (-15 - (-1)) \div 2$. الحد المفقود $-8 = -1 - 7$.

137 أوجد الحد المفقود: $31, 22, \underline{\quad}, 4$ متتابعة حسابية.

أ. 4

ب. 15

ج. 13

د. 22

الأساس $9 = (22 - 4) \div 2$. الحد المفقود $13 = 4 + 9$.

138 أوجد الحد المفقود: $27, \underline{\quad}, 3$ متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 6

ب. 30

ج. 12

د. 9

$r = \sqrt{27 \div 3} = \sqrt{9} = 3$. الحد المفقود $3 \times 3 = 9$.

139 أوجد الحد المفقود: 9, __, 1, متتابة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 3

ب. 6

ج. 10

د. 1

$$r = \sqrt{9 \div 1} = \sqrt{9} = 3. \text{ الحد المفقود } = 1 \times 3 = 3.$$

140 أوجد الحد المفقود: 20, __, 5, متتابة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 10

ب. 25

ج. 12

د. 8

$$r = \sqrt{20 \div 5} = \sqrt{4} = 2. \text{ الحد المفقود } = 5 \times 2 = 10.$$